

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 横国理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	13
第 1 回 採点基準	27
第 2 回 予想問題	36
第 2 回 解答・解説	41
第 2 回 採点基準	53
第 3 回 予想問題	62
第 3 回 解答・解説	67
第 3 回 採点基準	78
第 4 回 予想問題	86
第 4 回 解答・解説	91
第 4 回 採点基準	103
第 5 回 予想問題	112
第 5 回 解答・解説	117
第 5 回 採点基準	129
付録 A 公式集のない試験のための持ち出し表	137
付録 B 本書で使った「横国の定石」一覧	139
付録 C 5 回分の設計	141

この基準で 2019–2026 年度の 35 題を分類すると、つぎようになる。

年度	易	標準	やや難	難	難に分類した大問
2019	0	1	3	1	3 (さいころ n 回の順序)
2020	0	0	2	3	1, 4, 5
2022	0	0	3	2	2, 3
2023	0	2	2	1	5
2024	0	1	2	2	4, 5
2025	0	0	3	2	3, 5
2026	0	1	2	2	3, 4
計	0	5	17	13	

すなわち易しい問題は 1 題もなく、毎年 2 題前後が「難」である。「標準」と言われるのは発想が奇抜でないという意味であって、分量が軽いという意味ではない。2024 年の大問 1 のように、置換を 1 回間違えるだけで 20 分が消える問題が毎年ある。「解法がわかる」ことと「時間内に合わせきる」ことの差が、そのまま得点差になる。

目標は **450 点満点で 270 点 (6 割)**。これは標準・やや難の 3 題を完答し、難の 2 題で半分に相当する。難の 2 題に時間を吸われて、取れる 3 題の検算を落とすのが最悪の失敗である。大問 1 は 7 年間ずっと独立 2 問の小問集合で、ここを落とす受験生は合格しないと考えてよい。

■ 1.8 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回の分野構成は扉に掲げた。1.4 で見たとおり横国は大問の位置で分野がほぼ決まるので、伏せる意味がないからである。5 回分の詳しい設計 (小問の型・難易度・別解の本数) は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は本番と同じ配分 (標準 1・やや難 2・難 2 を目安) に合わせてある。実測した内訳は付録 C に載せた。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

2 A, B の 2 人が次の規則でゲームを行う。1 個のさいころを繰り返し投げ、3 の倍数の目 (3 または 6) が出たら A に 1 点, それ以外の目が出たら B に 1 点を与える。先に 3 点を得た方を勝ちとし, その時点でゲームを終える。さいころの 1 から 6 までの目は同様に確からしく出るものとする。次の問いに答えよ。

- (1) ちょうど 3 回でゲームが終わる確率を求めよ。
- (2) ちょうど 5 回でゲームが終わる確率を求めよ。
- (3) A が勝つ確率を求めよ。
- (4) 「A が勝った」という条件のもとで, 「ゲームがちょうど 5 回で終わった」条件付き確率を求めよ。また, ゲームが終わるまでにさいころを投げる回数の期待値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 定積分 2 題

【(1) $\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ を用いて次数を下げる。

$$\tan^3 x = \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) = \tan x \cdot (\tan x)' - \tan x$$

であり、第 1 項は $\left(\frac{\tan^2 x}{2} \right)'$ 、第 2 項は $\tan x = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ より $(-\log |\cos x|)'$ の -1 倍である。よって

$$\int \tan^3 x dx = \frac{\tan^2 x}{2} + \log |\cos x| + C$$

となる。 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ では $\cos x > 0$ だから絶対値は外してよく

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx = \left[\frac{\tan^2 x}{2} + \log \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{3}{2} + \log \frac{1}{2} \right) - (0 + \log 1)$$

である。よって

答: $\underline{\underline{\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx = \frac{3}{2} - \log 2}}$

である。 $\log 2 = 0.69 \dots$ より値は $0.80 \dots$ で、被積分関数が 0 以上であることと合う。

別解

$u = \cos x$ と置換してもよい。 $\tan^3 x = \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} = \frac{(1 - \cos^2 x) \sin x}{\cos^3 x}$ であり、 $du = -\sin x dx$ 、 $x : 0 \rightarrow \frac{\pi}{3}$ のとき $u : 1 \rightarrow \frac{1}{2}$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx = \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{1-u^2}{u^3} (-du) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{u^3} - \frac{1}{u} \right) du = \left[-\frac{1}{2u^2} - \log u \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{2} - \log 2$$

となる。 $\tan$ の奇数乗はこの置換が定型である。

【(2) 分母を平方完成すると

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}$$

である。そこで $x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta$ と置換する。このとき

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}, \quad x^2 + x + 1 = \frac{3}{4} (\tan^2 \theta + 1) = \frac{3}{4 \cos^2 \theta}$$

であり、積分区間は $x = 0$ のとき $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ より $\theta = \frac{\pi}{6}$, $x = 1$ のとき $\tan \theta = \sqrt{3}$ より $\theta = \frac{\pi}{3}$ と対応する。

よって

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{4 \cos^2 \theta}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right)$$

となる。 $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ であるから

答: $\underline{\underline{\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}\pi}{9}}}$

である。

・ 大問 2 —— 同じ数字が 3 個続かない列

長さ n の条件をみたす列を、末尾の様子で 2 種類に分ける。

$$b_n = (\text{末尾の 2 文字が異なる列の個数}), \quad c_n = (\text{末尾の 2 文字が同じ列の個数})$$

とおく ($n \geq 2$)。 $n = 1$ のときは末尾の 2 文字がないので、「次に何を書いてもよい」という意味で $b_1 = 3$, $c_1 = 0$ と定める。このとき $a_n = b_n + c_n$ である。

■ (I) a_1 は 1 文字の列の個数だから $a_1 = 3$ 。 a_2 は 2 文字の列すべてで $a_2 = 3^2 = 9$ (3 個続くことはありえない)。

a_4 を数えるため、まず b_n, c_n の関係を作っておく。長さ n の列の右端に 1 文字加えて長さ $n+1$ の列を作ることを考える。

- 末尾 2 文字が異なる列 (b_n 個) には、末尾と同じ文字も異なる文字も加えられる。同じ文字を加えると末尾 2 文字が同じ列に、異なる文字 (2 通り) を加えると末尾 2 文字が異なる列になる。
- 末尾 2 文字が同じ列 (c_n 個) には、末尾と異なる文字 (2 通り) しか加えられない。加えると末尾 2 文字が異なる列になる。

よって

$$b_{n+1} = 2b_n + 2c_n = 2a_n, \quad c_{n+1} = b_n$$

である。 $b_1 = 3, c_1 = 0$ から順に

$$b_2 = 2a_1 = 6, c_2 = 3 (a_2 = 9), \quad b_3 = 2a_2 = 18, c_3 = 6 (a_3 = 24), \quad b_4 = 2a_3 = 48, c_4 = 18$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (450 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	定積分 2 題	45 + 45	90
2	どちらの袋かを推定する	20 + 25 + 20 + 25	90
3	直方体の対角線に垂直な平面で切る	20 + 20 + 30 + 20	90
4	正方形の z^2 による像	20 + 20 + 30 + 20	90
5	4 次曲線・接線・ y 軸回転	20 + 20 + 25 + 25	90

・ 大問 1 (90 点) 定積分 2 題

■ 1-(1) 45 点

正解 $\frac{\pi^2}{4}$

半角公式で $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ と次数を下げた +14

$\frac{1}{2} \int_0^\pi x \, dx = \frac{\pi^2}{4}$ +9

$\int_0^\pi x \cos 2x \, dx$ を部分積分で処理した +14

この積分が 0 となることを正しく示し、最終形 +8

× 次数を下げるに $x \sin^2 x$ を直接積分しようとした -14

× $\left[x \cdot \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^\pi$ を 0 でない値とした -9

$x \rightarrow \pi - x$ の置換による別解も同配点。置換の式 $+18 \int_0^\pi \sin^2 x \, dx + 15 \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{2} + 12$ 。

■ 1-(2) 45 点

正解 $\log(2 + \sqrt{3})$